المواصفات الفنية لنظام الشات بوت

مستند التوثيق الفني لخصائص ووظائف النظام الأساسية (Features 1 - 10)

🛠️ Feature 1 — استقبال وتجهيز الرسائل

النقطة الأولى لدخول الرسالة للنظام. تقوم باستقبال المدخلات القادمة من قنوات التواصل المختلفة وتجهيز النص لمعالجته بواسطة الذكاء الاصطناعي.

مسار العمل (Workflow):
استقبال الرسالة ← التحقق من الهوية ← تنظيف النص ← استرجاع السياق ← التمرير لـ Feature 2

- **الرسائل النصية:** معالجة وحذف المسافات الزائدة والحروف المكررة تلقائياً.
- **الرسائل الصوتية:** تحويل الصوت إلى نص (Speech-to-Text).
- **الوسائط:** التعرف على نوع الملف وتوجيهه للمسار المناسب.
- **منع الإغراق:** تحديد الحد الأقصى للرسائل (Throttling).

🧠 Feature 2 — فهم نية العميل واستخراج التفاصيل

المحرك الرئيسي لتحديد ما يريده العميل بدقة واستخراج الكيانات الأساسية (مثل اسم المنتج، اللون، المقاس) وتحويل الكلام إلى صيغة هيكلية JSON.

مسار العمل:
رسالة العميل ← تحليل اللغويات ← تصنيف النية ← استخراج الكيانات ← بناء JSON

#	النية (Intent Code)	المعنى	مثال توضيحي
1	`GREETING`	السلام والترحيب	"السلام عليكم"
2	`PRODUCT_INQUIRY`	سؤال عن منتج	"عايز تفاصيل تيشيرت"
3	`PRICE_INQUIRY`	سؤال عن السعر	"القميص ده بكام؟"
4	`AVAILABILITY_INQUIRY`	الاستفسار عن التوفر	"المقاس ده موجود؟"
5	`CREATE_ORDER`	إنشاء طلب شراء	"عايز أطلب تيشيرت أسود"
6	`MODIFY_ORDER`	تعديل طلب	"ممكن أغير لـ XL؟"
7	`CANCEL_ORDER`	إلغاء الطلب	"عايز ألاغي الأوردر"
8	`FOLLOW_UP`	متابعة الطلب	"الطلب هيوصل إمتى؟"
9	`GENERAL_INFO`	معلومة عامة	"مواعيد الشغل إيه؟"
10	`COMPLAINT`	شكوى	"الأوردر تأخر جداً"
11	`THANKYOU`	شكر	"شكراً جداً"

حالات الفهم المعقدة (Edge Cases لـ Feature 2)

- **النيات المزدوجة:** "عايز تيشيرت بكام؟" (دمج الطلب والسعر).
- **اللغات والاختصارات:** معالجة العربيزي (3ayez tshirt) والأخطاء الإملائية.
- **تجريد المشاعر:** تجاهل الإيموجي والأسلوب الرسمي والتركيز على النية.
- **النفي:** فهم سياق التراجع مثل "مش عايز خلاص".

❓ Feature 3 — الرد على الأسئلة الشائعة (FAQ)

الرد التلقائي والدقيق على استفسارات العملاء العامة والسياسات الخاصة بالمتجر بناءً على قاعدة معرفة المبيعات والتشغيل، بالتوازي مع عملية البحث.

مسار العمل:
رسالة FAQ ← استخراج نوع السؤال ← البحث في المعرفة (Business Knowledge) ← صياغة الرد

- **إعدادات التوصيل والدفع:** "بتوصلوا لمين؟ التوصيل بكام؟ بتقبلوا فيزا؟"
- **السياسات التشغيلية:** الرد على استفسارات الاستبدال والإرجاع والضمان.
- **المواعيد:** "بتفتحوا يوم الجمعة؟"
- **الأسئلة المركبة:** تحليل وإجابة أسئلة تحتوي على شقين (مثل التكلفة والمدة).

🔍 Feature 4 — البحث والاستعلام في الكتالوج

البحث في الكتالوج لاستعراض الخصائص والأسعار والمخزون. يغذي هذا المكون عمليات الطلب مباشرة للحصول على المنتجات الصحيحة.

مسار العمل:
رسالة ← استخراج اسم المنتج/الخصائص ← بحث في DB ← تصفية وترتيب ← عرض

- **مطابقة مرنة:** التعامل مع التطابق المباشر ("تيشيرت أسود") أو الفئات ("ملابس رجالي").
- **فلاتر متقدمة:** البحث بالسعر ("حاجة رخيصة") أو خصائص معينة ("مقاس L").
- **التعامل مع المخزون:** معالجة حالات نفاد الكمية، أو المنتجات غير المفعلة.
- **تحديد النتائج:** عرض أفضل 3 نتائج في حال وجود أكثر من 5 لمنع تشتت العميل.

❔ Feature 5 — طرح الأسئلة التوضيحية

عندما تكون البيانات غير مكتملة لتنفيذ طلب أو استعلام، يتولى هذا المكون سؤال العميل بدقة لجمع المعلومات الناقصة.

مسار العمل:
الرسالة ← كشف البيانات الناقصة ← توليد سؤال موجه ← ضبط needsClarification: true

- **النقص المفرد:** تحديد ما ينقص (اللون، المقاس، أو الكمية) وسؤال العميل عنه مباشرة.
- **النقص المتعدد:** "تحب أنهي لون ومقاس؟ وكام قطعة؟"
- **التفاعل الجزئي:** إذا أجاب العميل عن جزء فقط، يستمر النظام في طلب الباقي.
- **العدول أو الإلغاء:** تحديث الكيانات إذا غيّر العميل رأيه ("لا عايز أبيض") أو التوقف إذا ألغى.

📦 Feature 6 — تجهيز وبناء الطلب المبدئي

تجميع الكائن النهائي للطلب (Order Candidate) وحساب التكاليف بالكامل لتمريرها للخوادم الخلفية للتأكيد الفعلي. لا يتم اعتماد الطلب نهائياً هنا بل يتم تجهيزه.

مسار العمل:
تجميع البيانات ← التحقق من الكتالوج ← حساب الإجمالي ← تأكيد العميل ← بناء الكائن

```
{ "items": [ { "productId": "prod-101", "name": "تيشيرت أسود قطن", "quantity": 2, "price": 200, "total": 400 } ], "subtotal": 400, "deliveryFee": 50, "total": 450, "currency": "EGP" }
```

- **الحسابات والدقة:** إدارة رسوم التوصيل، خصومات الأسعار، وحساب الإجمالي.
- **تجاوز المخزون:** عرض المتاح فقط وسؤال العميل إذا كان يقبل الكمية الأقل.
- **بيانات التوصيل:** جمع بيانات العنوان بالتفصيل، رقم الهاتف، وطريقة الاستلام.
- **الاعتماد المعلق:** يرسل الكائن كـ Null طالما كان `needsClarification` مفعلاً.

🖼️ Feature 7 — إرسال وعرض صور المنتجات

تزويد العميل بالصور المعتمدة وجداول المقاسات لتعزيز تجربة التسوق متى طلبها أو استدعى السياق ذلك.

مسار العمل:
الرسالة ← اكتشاف طلب صورة ← جلب الروابط (URLs) ← إرسال قائمة الصور

- **الطلبات الصريحة والضمنية:** "عايز أشوفه" أو "شكله إيه على الطبيعة؟"
- **الألوان والمقاسات:** إرسال لون معين، أو إرسال جدول المقاسات عند الاستفسار.
- **البحث العكسي:** استقبال صورة من العميل للبحث عن المنتجات المطابقة.

📝 Feature 8 — تسجيل المحادثات والتحليل (Logging)

حفظ المعاملات لضمان قابلية التدقيق وتطوير أداء النظام، وتتبع الأخطاء بطريقة لا تنتهك خصوصية المستخدم.

مسار العمل:
حدث (رسالة / قرار) ← تجميع الـ Payload ← تسجيل أمن ← التخزين

- **المقاييس المسجلة:** النص، النية، نسبة الثقة، القرار المتخذ، وزمن الاستجابة.
- **الخصوصية:** طمس المعلومات الحساسة مثل أرقام الهواتف أو العناوين بالكامل.
- **تتبع الأخطاء:** تسجيل إجراءات التعافي والمسارات البديلة.

⚠️ Feature 9 — التعامل مع الأخطاء والمسارات البديلة

ضمان استمرارية النظام (Resilience) عبر تفعيل سلاسل من نماذج الذكاء الاصطناعي البديلة والردود الآمنة في حالات الانقطاع أو الأخطاء.

> **مسار العمل:**
> حدوث خطأ ← تحديد النوع ← تفعيل `Retry / Fallback` ← توفير رد آمن

نوع الخطأ	التصرف التقني والإجراء
503 (خادم مشغول)	التحويل للنموذج البديل في السلسلة فوراً
429 (Rate Limit)	الانتظار 3 ثوانٍ والمحاولة مجدداً
JSON خاطئ	تنظيف النص، أو إعادة المحاولة
رسالة فارغة	تعيين النية إلى `UNKNOWN`
انقطاع الشبكة	إعادة محاولة بتراجع أسي (Exponential Backoff)
حد الرسائل المسموح	تفعيل آلية الإيقاف (Throttle)

سلسلة النماذج البديلة (Fallback Chain)

```
Gemini 3.5 Flash ← ثم Flash Latest ← ثم Flash Lite 2.5 ← ثم رد آمن.
```

نموذج الرد الآمن الافتراضي

```
{ "intent": "UNKNOWN", "reply": "معلش، في مشكلة تقنية بسيطة. ممكن تجرب تاني؟" }
```

🧪 Feature 10 — الاختبار والتقييم المستمر

التأكد من اعتمادية كل المكونات عبر سيناريوهات وحالات حافة مدروسة بدقة لضمان الجودة.

> **مسار العمل:**
> تصميم الاختبارات ← القياس الآلي ← التحسين ← إعادة دورة الاختبار

- **توزيع الحالات (100+ حالة):** تشمل 40+ لاكتشاف النوايا، 15+ للأسئلة الشائعة، و 15+ للكتالوج.
- **Unit Testing:** لاختبار دقة عزل وفهم كل نية على حدة.
- **Integration Testing:** لضمان عمل كافة الفيتشرز بشكل سلس مع الخادم الخلفي.
- **Manual Testing:** عبر واجهات Swagger لتجربة ردود الأفعال المباشرة.